



网络信息处理实验报告

题目 实验 1：捕获观察并分析帧结构

姓名：杨添壹

学号：22920212204268

院系：人工智能系

专业：人工智能

年级：2021 级

指导教师：陈毅东

2024 年 3 月 28 日

目录

一、	实验名称	3
二、	实验任务	3
1.	熟悉 Wireshark 的基本使用.....	3
2.	捕获与分析 Ethernet II 以太帧格式.....	3
3.	捕获与分析 IEEE 802.3 帧格式（选做）	3
三、	实验环境及工具	3
四、	实验记录与结果分析	3
1.	熟悉 Wireshark 环境.....	3
2.	捕获与分析 Ethernet II 以太帧格式.....	8
3.	捕获与分析 IEEE 802.3 帧格式.....	11
五、	遇到的问题与解决	11
六、	心得与体会	11

一、 实验名称

实验 1：捕获观察并分析帧结构。

二、 实验任务

1. 熟悉 Wireshark 的基本使用
2. 捕获与分析 Ethernet II 以太帧格式
 - (1) 捕获任意 Ethernet II 帧并分析其内容，注意对比和课本介绍的帧格式的差别。
 - (2) 观察并分析 Ethernet II 中的数据填充情况。
3. 捕获与分析 IEEE 802.3 帧格式（选做）
 - (1) 捕获任意 IEEE 802.3 帧并分析其内容。
 - (2) 比较 Ethernet II 以太帧格式和 IEEE 802.3 帧格式的区别与联系。

三、 实验环境及工具

本实验使用 64 位 Windows 系统下的 Wireshark3.2.2 版本进行实验。

四、 实验记录与结果分析

1. 熟悉 Wireshark 环境

运行 Wireshark 后，进入如下界面：

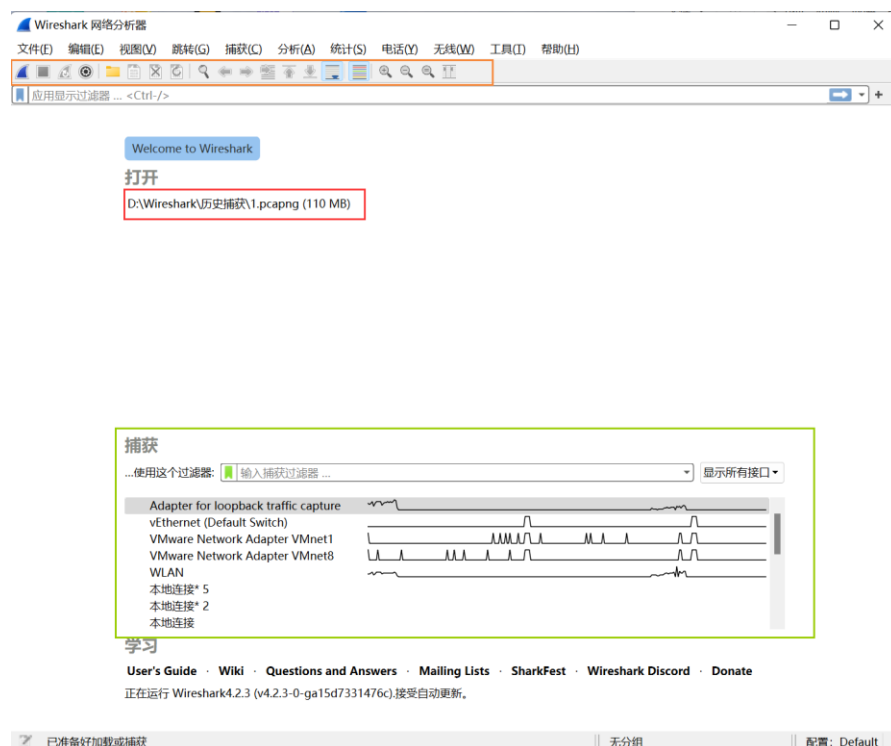


图 4.1.1 Wireshark 初始界面

该界面中所呈现出的基本功能组件如下：

- (1) 橙色方框中为在抓包实验中所主要用到的工具选项，如启动选项、暂停选项、中止选项、打开文件选项、跳转选项等操作选项。
- (2) 下方为过滤器选项，用以筛选抓包过程中所抓取到的数据包。
- (3) 红色方框中为可以捕获的网卡及相关信息，包括真实的网卡和虚拟的网卡，从该列表中选择所要抓取的途径来抓取数据包。

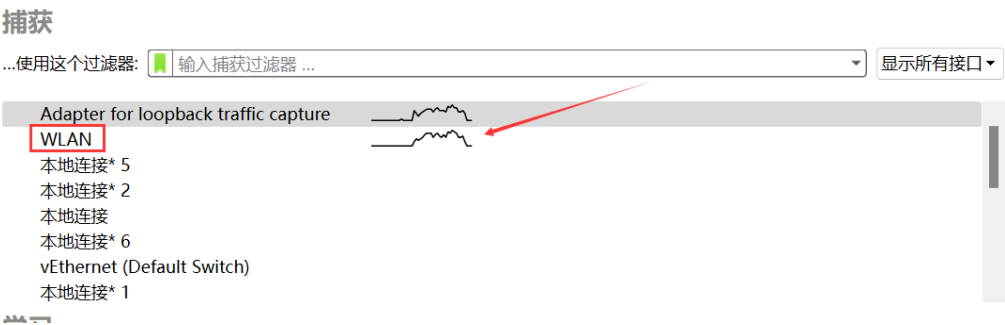


图 4.1.2 捕获 WLAN

双击 WLAN，开始捕获 WLAN 传输的数据包。捕获结果如下：

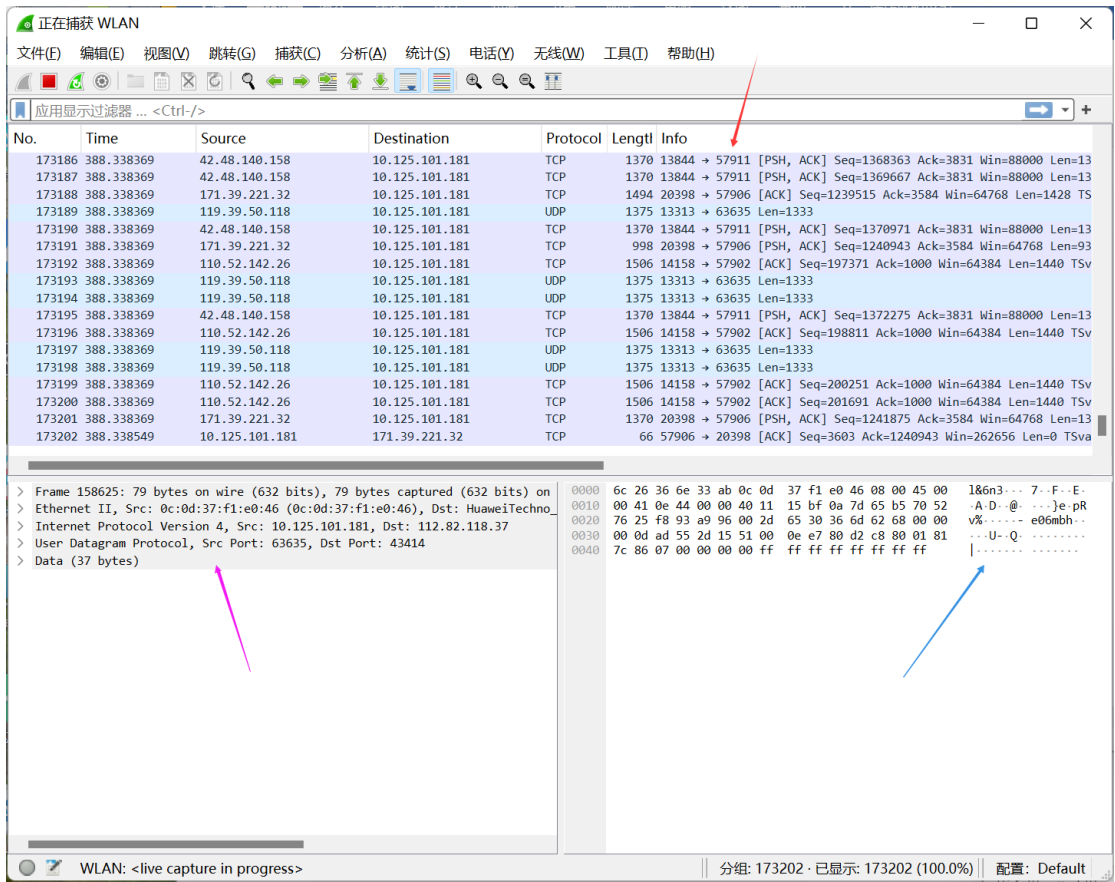


图 4.1.3 捕获界面

红色箭头指向的部分显示的是捕获到的包及其信息，包括其序号、时间、

源地址、目的地址、协议类型、长度、信息等。

蓝色箭头指向的部分现实的是在红色箭头指向的部分选中的包的对应的 OSI 七层模型的信息，例如：

- (1) Frame：物理层的数据帧概况，一般包含包中的所有信息。
- (2) Ethernet II：数据链路层以太网帧头部信息，此处是 Ethernet II 以太帧格式的头部信息。
- (3) Internet Protocol Version 4：互联网层 IP 包头部信息
- (4) Transmission Control Protocol：传输层 T 的数据段头部信息，此处是
- (5) TCP
- (6) Hypertext Transfer Protocol：应用层的信息，此处是 HTTP 协议等。

而不同的协议对应的层的数量和名称略有不同，同样的协议也会有不同的层数的现象，例如：

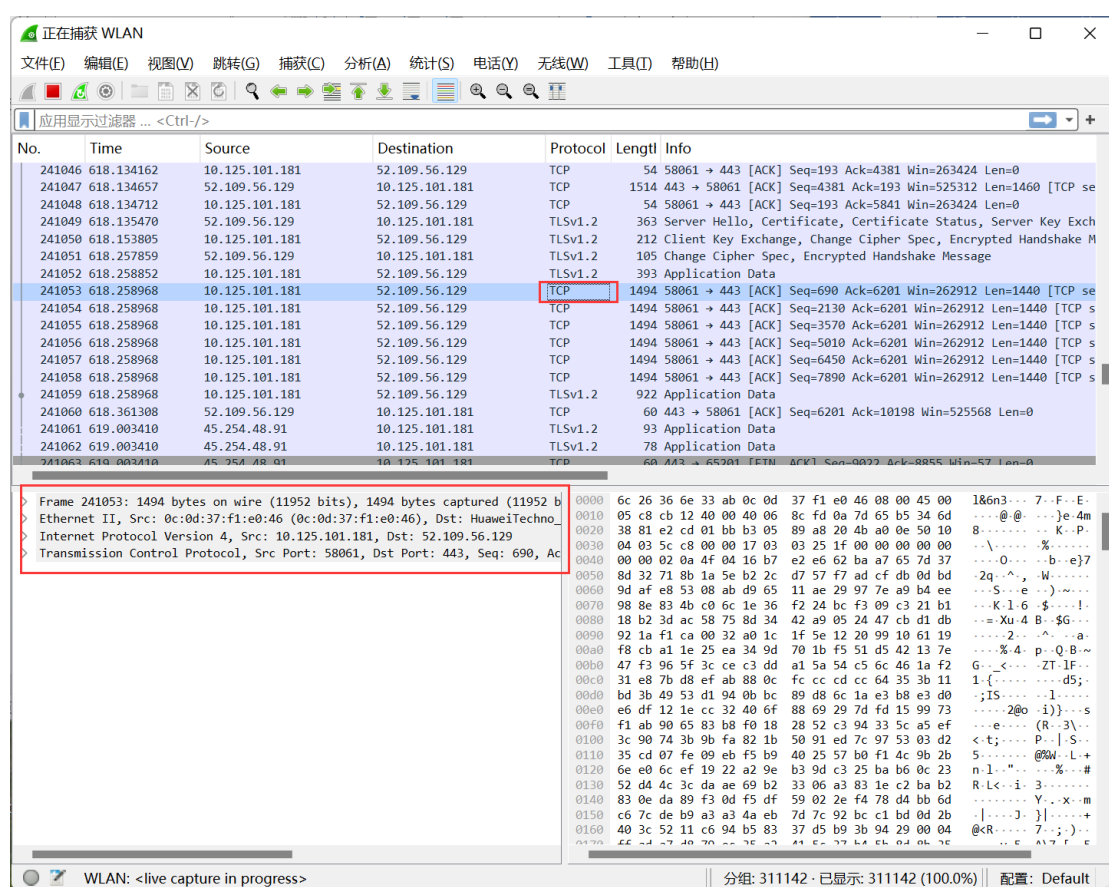


图 4.1.4 TCP 协议包

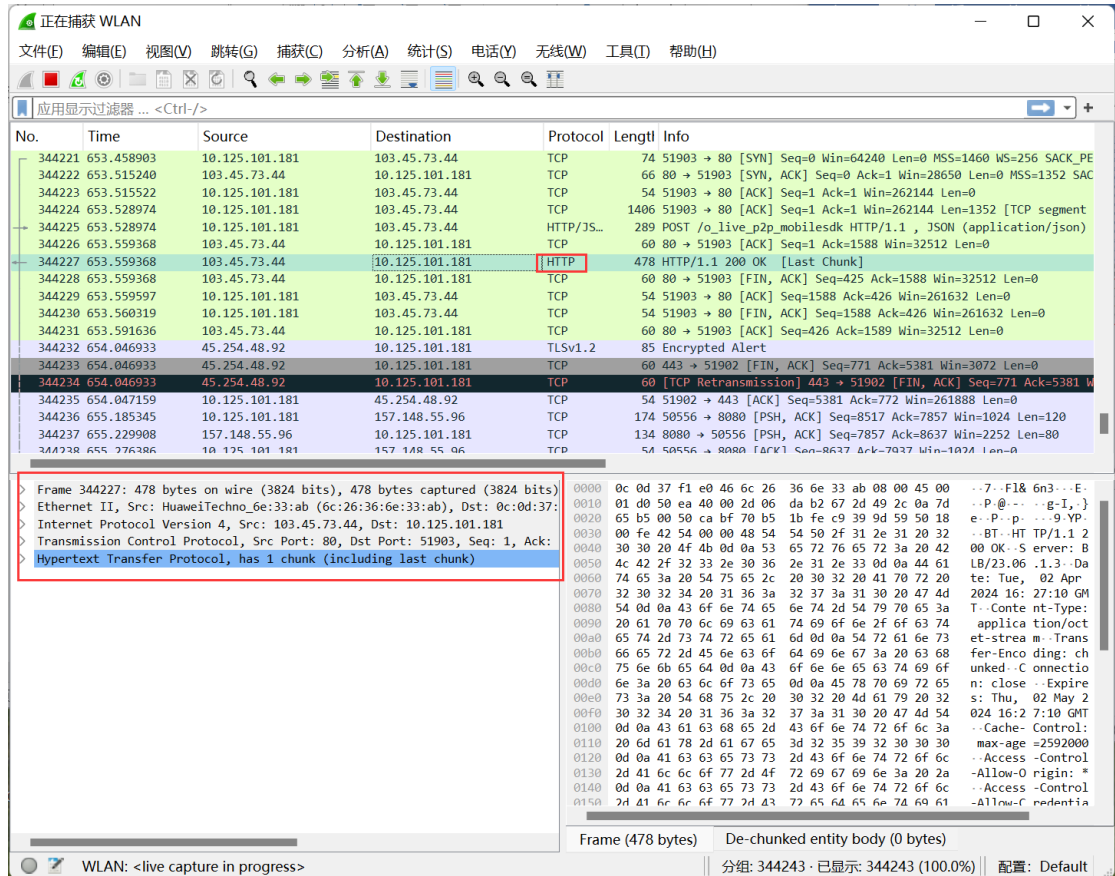


图 4.1.5 HTTP 协议包

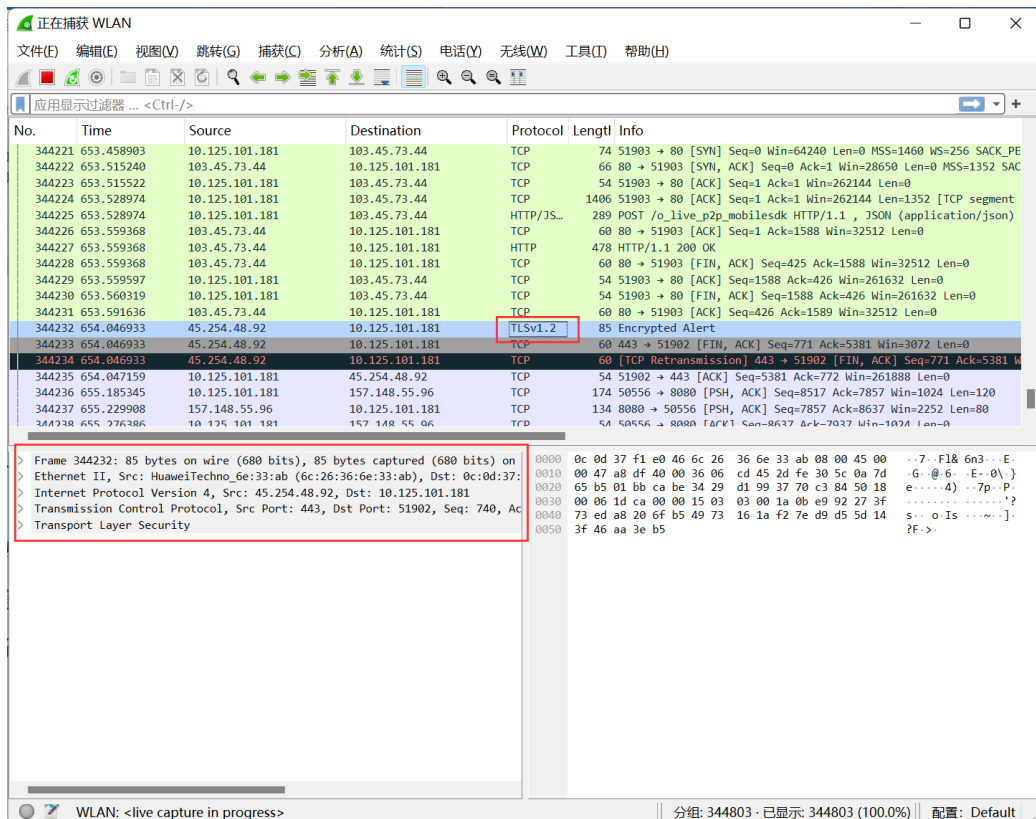


图 4.1.6 TLSv1.2 协议包

上图中，第一张图为 TCP 协议的抓包的具体信息，在包中共含有四层信息，而第二张图图为所抓取的 HTTP 协议的数据包层信息，包中共含有五层信息，同样的 TLSv1.2 协议的包也包含五层信息。

同时，对于每个帧的层次解读，点击不同的帧可以显示其具体的情况。如图所示，点击 Ethernet II 可见下方中显示了该层中所包含的具体信息。

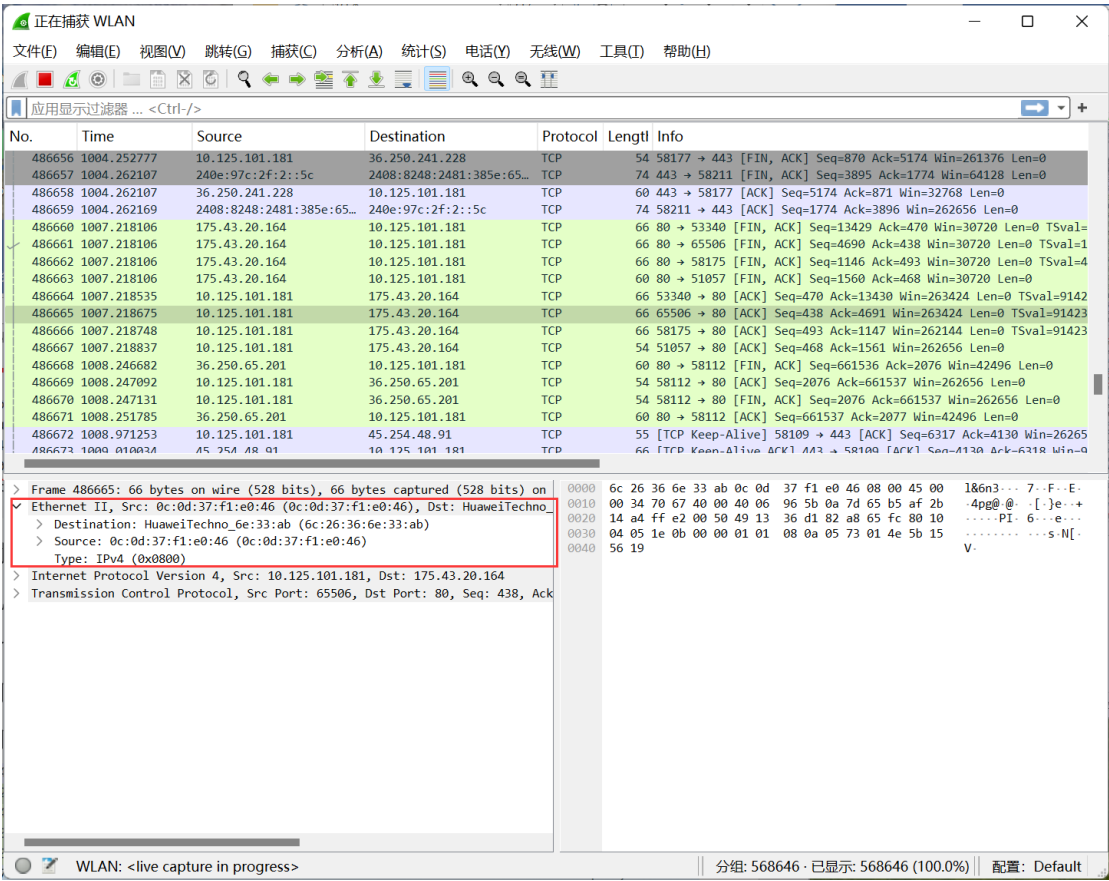


图 4.1.7 TCP 包中 Ethernet II 以太帧格式头部信息

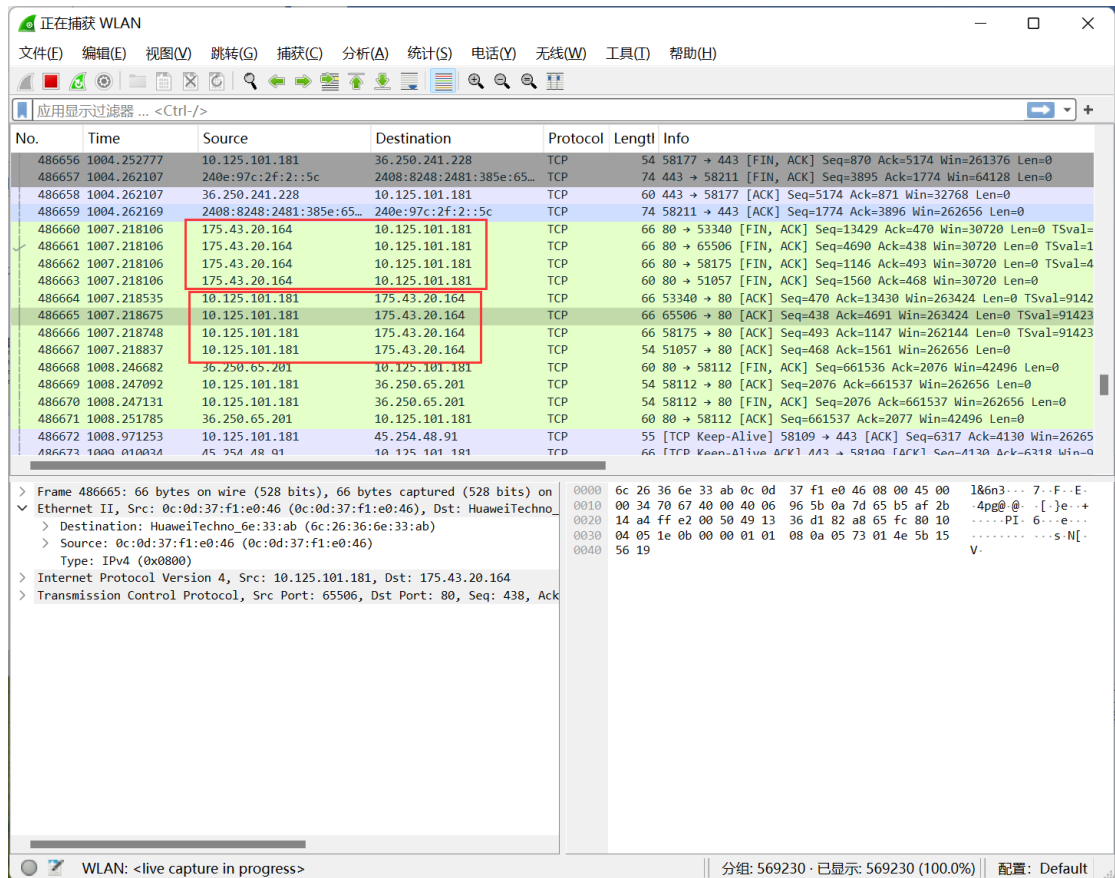


图 4.1.8 传输的数据帧

在网络上传输数据时，信息通常会经过多个步骤和协议。这些信息可能包含许多不同类型的数据，并且在传输过程中会被分割成多个帧。此外，数据的传输通常是双向的，从发送方到接收方的传输，同时也有可能接收方到发送方的响应。由上图红框中的内容可知。

2. 捕获与分析 Ethernet II 以太帧格式

(1) 捕获任意 Ethernet II 帧并分析其内容，注意对比和课本介绍的帧格式的差别

选取所捕获的任意一个 Ethernet II 帧，如下所示：

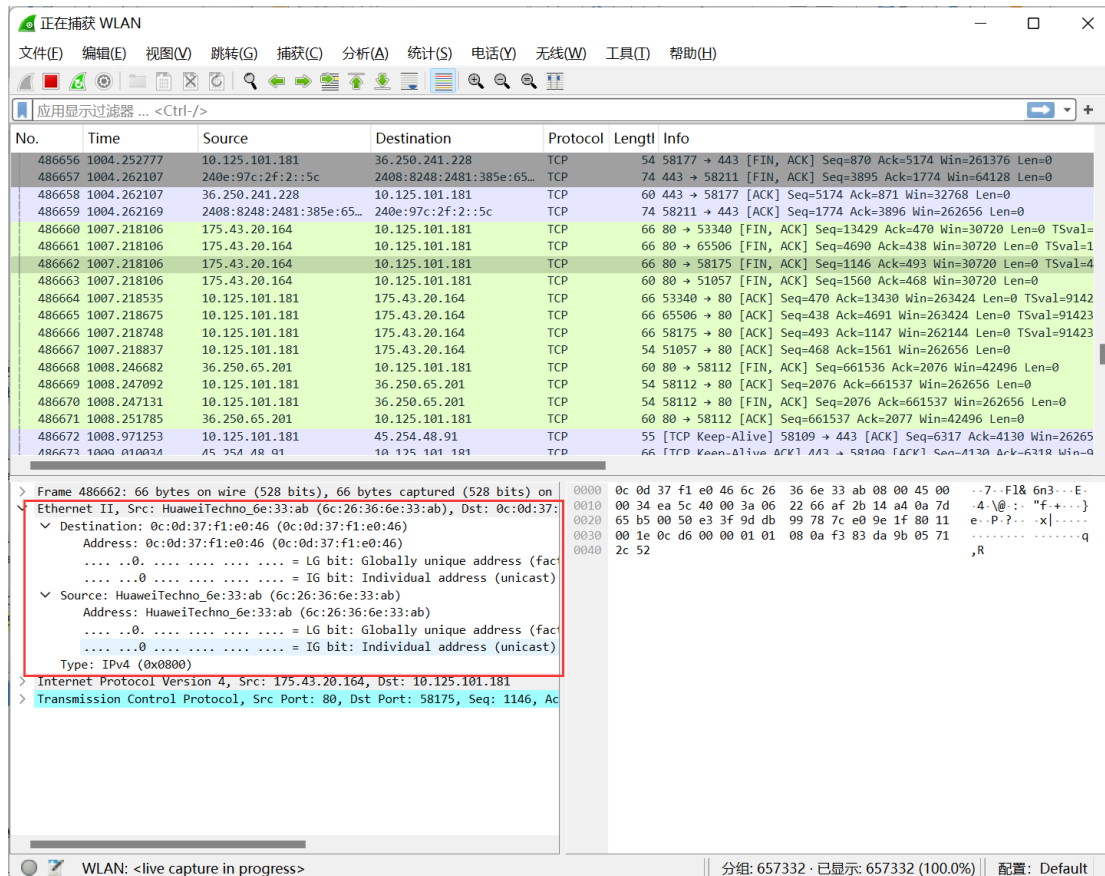


图 4.2.1 Ethernet II 帧

Ethernet II 格式的字节结构如下图所示：

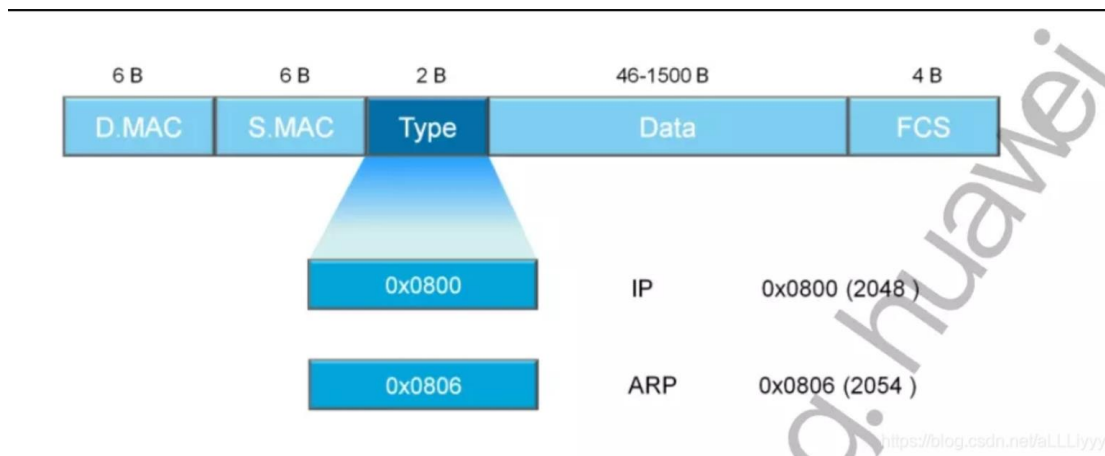


图 4.2.2 Ethernet II 帧格式

点开 Ethernet II 可以清楚的看到里面包含了三个信息，Destination，Source，Type 依次对应着结构图上面的 DMAC SMAC TYPE 类型，而我们的 type 类型为 IPV4 也就是它是一个 IP 包，版本是 v4。这就说明 type 类型对应的就是这个以太网的高级层协议，结构图上面还标明了它还可以对应 IP 协议，也就是说，以太网可以与网络层相关联（IP 协议）。这个 Type，也叫 Ether_Type，常用的 ether_type 有 0x0806 arp, 0x0835 rarp, 0x7800

adp,0x814c snmp,0x8847 mpls,0x8863 pppoe discovery 0x8864 pppoe session 等等。然而这里我们对应了 IP 协议。这就说明以太帧把每层都联系了起来。

在上图中，目的地址字段是 0c:0d:37:f1:e0:46，源地址字段是 6c:26:36:6e:33:ab，类型字段是 0x0800，表示这是一个 IPv4 数据包。这意味着这个 MAC 帧的数据将被传递给 IPv4 协议层进行处理，以便在网络中正确路由和传递。这些字段协同工作，确保以太网网络中的数据能够被正确发送和接收。

对比课本上的以太网 v2 的 MAC 格式：

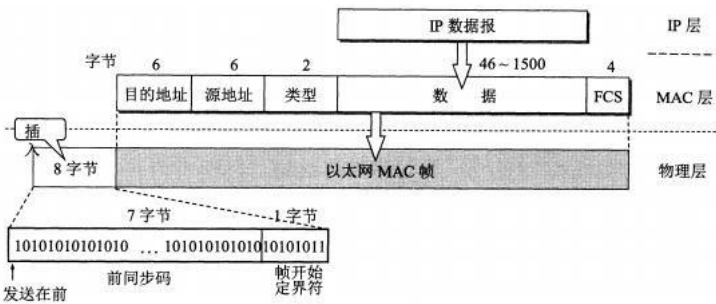


图 4.2.3 以太网 v2 的 MAC 格式

上图为课本中所示 MAC 帧的具体的分布情况。而通过对所捕获的帧的数据进行分析，可以得知可以得知数据链路层以太网帧头部信息有：源 MAC 地址是 (6c:26:36:6e:33:ab)，目的 MAC 地址是 (0c:0d:37:f1:e0:46)，以太类型是 IPv4(0x0800)，上述格式与课件中所示情况保持一致。

(2) 观察并分析 Ethernet II 中的数据填充情况

在 Ethernet II 帧中，数据填充用于确保数据字段达到最低长度要求（64 字节）。如果数据字段长度不足 64 字节，填充字段会被添加到数据字段的末尾以满足最低长度要求。

数据填充的目的是为了维持帧的最小长度，这对于网络设备的处理和传输是有意义的。通过维持最小长度，可以确保帧在传输过程中不会被过早地截断，从而提高网络的可靠性和性能。数据填充字段通常由 0 填充，也可以是任何其他值。填充字段的长度取决于数据字段的长度，以确保整个帧达到最小长度要求。

需要注意的是，数据填充字段在接收端会被丢弃，不会影响实际的数据传输和处理。它仅用于确保帧的最小长度。

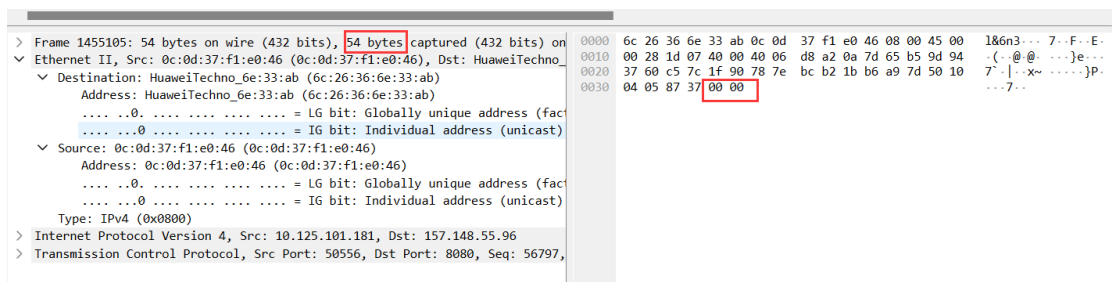


图 4.2.4 Ethernet II 中的数据填充情况

可以发现为了确保数据字段达到最低长度要求（64 字节），该帧在数据字段末尾填充了两字节以满足最低长度要求。

3. 捕获与分析 IEEE 802.3 帧格式

在经历大量筛查后，没有找到 IEEE 802.3 帧，后来了解到 IEEE 802.3 帧是旧的以太网标准，在现代网络中很少被使用，现在已经无法找到，故本实验无法继续进行。

五、 遇到的问题与解决

问题一：在实验最开始 Wireshark 捕获不到任何数据包。

解决方法：在以管理员身份运行 Wireshark 之后，才能进行数据包捕获。并且要注意网络连接是否正常，如果网络连接存在问题，可能无法捕获到数据包。

六、 心得与体会

在完成本次实验的过程中，我学到了许多关于帧结构和网络分析的知识。通过使用 Wireshark 工具，我熟悉了其基本使用方法，并学会了捕获和分析以太网帧的内容。通过实验，我了解了 Ethernet II 以太帧格式和 IEEE 802.3 帧格式的区别。通过捕获和分析 Ethernet II 帧，我能够识别帧中的目的地址、源地址和类型字段，并了解了这些字段在数据传输中的作用。同时，我还观察并分析了 Ethernet II 帧中的数据填充情况，了解了数据填充对帧长度的影响和作用。尽管在实验中没有捕获到 IEEE 802.3 帧，但我了解到它是旧的以太网标准。通过对比 Ethernet II 和 IEEE 802.3 帧格式，我认识到不同的帧格式在字段结构和使用上存在差异。不仅如此，我还进一步理解了网络通信中的分层模型，包括物理层、数据链路层、网络层和应用层。我能够通过 Wireshark 工具查看和分析每个层次的协议头部信息，例如 IP 协议、TCP 协议和 HTTP 协议等。这使我对网络数据传输的过程和协议之间的关系有了更深入的了解。

总的来说，这个实验帮助我巩固了对帧结构和网络分析的基础知识，并提升了使用 Wireshark 工具的能力。这对于理解和排除网络通信中的问题，以及进行网络性能优化都非常有帮助。我相信这些所学将对我的理论学习产生积极影响。